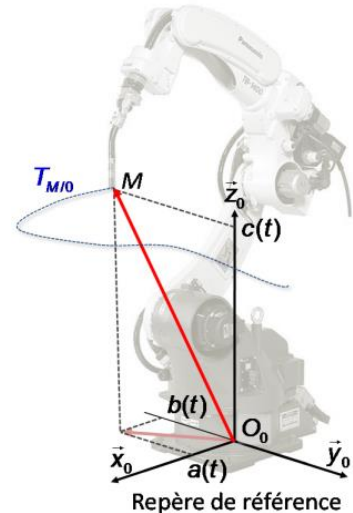


Ch. 2 : Vecteurs vitesse et accélération

1. TRAJECTOIRE D'UN POINT :

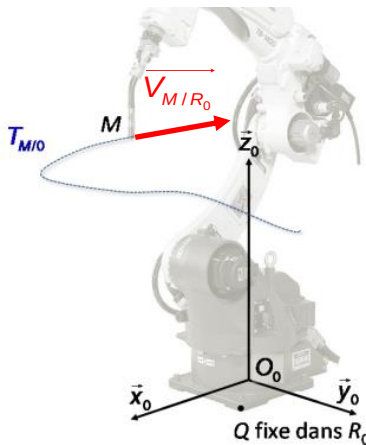
La trajectoire d'un point M , noté ici $T_{M/O}$ par rapport à un repère $R_0(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est le lieu des positions successives occupées par ce point. Chaque position à un instant t se définit mathématiquement par le vecteur position $\vec{O_0M}$, comme illustré ci-contre.



2. VECTEUR VITESSE :

2.1 Expression vectorielle :

Le vecteur vitesse d'un point M par rapport à un repère R_0 traduit la variation du vecteur position au cours du temps par rapport à ce repère ; en ce sens, on peut l'exprimer par la dérivée du vecteur position de M par rapport à R_0 . Cette définition restera **valable pour tout vecteur position $\vec{QM}$ tel que Q est fixe dans R_0 .**



$$\vec{V}_{M/R_0} = \left(\frac{d\vec{QM}}{dt} \right)_{R_0}$$

Norme en **m/s**.

$\forall Q$ fixe par rapport à R_0

2.2 Interprétation géométrique :

Par définition, le vecteur $\vec{V}_{M/R_0}$ a pour direction la tangente à la trajectoire $T_{M/O}$ au point M .

Le vecteur vitesse est donc tangent à la trajectoire.

3. VECTEUR ACCELERATION :

Le vecteur accélération traduit la variation du vecteur vitesse au cours du temps. Il s'exprime donc pour un point M étudié dans son mouvement par rapport à un repère R_0 au cours du temps, par :

$$\vec{a}_{M/R_0} = \left(\frac{d\vec{V}_{M/R_0}}{dt} \right)_{R_0}$$

Norme en **m/s²**.

Ici, la norme du vecteur vitesse augmente...

On peut le décomposer dans le plan de Frenet $(M, \vec{n}, \vec{t})$ en :

• **Une accélération tangentielle :**

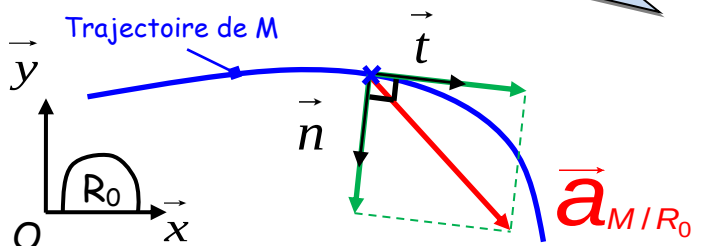
$$a_t = \vec{a}_{M/R_0} \cdot \vec{t}$$

• **Une accélération normale :**

$$a_n = \vec{a}_{M/R_0} \cdot \vec{n}$$

Soit :

$$\vec{a}_{M/R_0} = a_n \vec{n} + a_t \vec{t}$$



4. DÉRIVATION VECTORIELLE EXPRIMÉE DANS UNE BASE MOBILE :

Jusqu'à présent, vous avez appris à dériver des fonctions scalaires ; mais qu'en est-il de la dérivation vectorielle ?

La difficulté est qu'un vecteur est composé d'une expression scalaire représentant sa norme et de vecteur(s) unitaire(s) exprimé(s) suivant une base donnée, définissant son sens et son orientation géométrique.

La nouveauté est donc qu'une dérivation vectorielle doit inclure la dérivation de la norme scalaire par rapport à une variable (le temps t pour nous) ainsi que l'évolution de ses vecteurs unitaire par rapport à une base de référence.

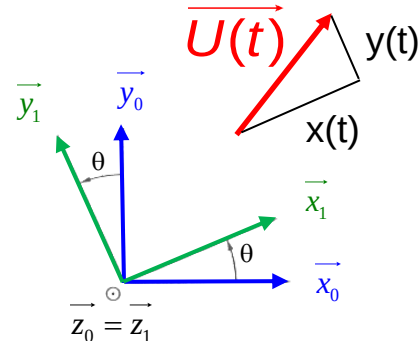
Si un vecteur est exprimé dans une base $(\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$ et qu'on cherche son évolution temporelle par rapport à cette même base, alors sa dérivation consiste simplement à dériver chacune de ses composantes ; rien de nouveau...

Mais si un vecteur est exprimé dans une base $(\vec{x}_j, \vec{y}_j, \vec{z}_j)$ et qu'on cherche son évolution temporelle par rapport à une autre base $(\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$, alors il faudra prendre en considération le mouvement éventuel de la base j par rapport à i !

Prenons l'exemple illustré ci-contre où le vecteur $\vec{U}(t)$ est exprimé dans la base plane $(\vec{x}_1, \vec{y}_1)$ par :

$$\vec{U}(t) = x(t) \cdot \vec{x}_1 + y(t) \cdot \vec{y}_1.$$

L'orientation de la base 1 par rapport à la base 0 est définie par l'angle $\theta(t) = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$.



Deux méthodes se présentent alors à nous...

• **On projette puis on dérive :**

En notant que : $\vec{x}_1 = \cos\theta \cdot \vec{x}_0 + \sin\theta \cdot \vec{y}_0$ et $\vec{y}_1 = \cos\theta \cdot \vec{y}_0 - \sin\theta \cdot \vec{x}_0$,

Et que : $\frac{d \cos\theta}{dt} = -\dot{\theta} \sin\theta$ et $\frac{d \sin\theta}{dt} = \dot{\theta} \cos\theta$

Attention, θ est fonction de t !

On note : $\frac{d\theta(t)}{dt} = \dot{\theta}$

$$\vec{U}(t) = x \cdot (\cos\theta \cdot \vec{x}_0 + \sin\theta \cdot \vec{y}_0) + y \cdot (\cos\theta \cdot \vec{y}_0 - \sin\theta \cdot \vec{x}_0) = (x \cdot \cos\theta - y \cdot \sin\theta) \cdot \vec{x}_0 + (x \cdot \sin\theta + y \cdot \cos\theta) \cdot \vec{y}_0$$

$$\left(\frac{d\vec{U}(t)}{dt} \right)_{R_0} = (\dot{x} \cdot \cos\theta - x \cdot \dot{\theta} \sin\theta - \dot{y} \cdot \sin\theta - y \cdot \dot{\theta} \cos\theta) \cdot \vec{x}_0 + (\dot{x} \cdot \sin\theta + x \cdot \dot{\theta} \cos\theta + \dot{y} \cdot \cos\theta - y \cdot \dot{\theta} \sin\theta) \cdot \vec{y}_0$$

Le calcul, tout comme l'expression sont très fastidieux, comment l'éviter ?

• **On applique la formule de dérivation vectorielle, dite formule de Bour :**

$$\left(\frac{d\vec{U}(t)}{dt} \right)_{R_i} = \left(\frac{d\vec{U}(t)}{dt} \right)_{R_j} + \vec{\Omega}_{j/i} \wedge \vec{U}(t)$$

$\vec{\Omega}_{j/i}$ est appelé : **vecteur vitesse de rotation** de j par rapport à i.

Il s'exprime par la dérivée de(s) angle(s) mesurant la rotation suivi(s) du(des) vecteur(s) orientant l'axe(s) de rotation.

Pour notre exemple, on trouve : $\vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta} \cdot \vec{z}_0$.

L'application de la formule de Bour s'écrit alors :

$$\left(\frac{d\vec{U}(t)}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d}{dt} x(t) \cdot \vec{x}_1 + y(t) \cdot \vec{y}_1 \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{U}(t)}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{U}(t)$$

$$= \left(\dot{x} \cdot \vec{x}_1 + \dot{y} \cdot \vec{y}_1 \right) + \dot{\theta} \cdot \vec{z}_0 \wedge (x \cdot \vec{x}_1 + y \cdot \vec{y}_1) = \left(\dot{x} \cdot \vec{x}_1 + \dot{y} \cdot \vec{y}_1 \right) + \dot{\theta} \cdot (x \cdot \vec{y}_1 - y \cdot \vec{x}_1)$$

En SII, nous utiliserons toujours la formule de Bour !

On peut rapidement vérifier que cette expression est équivalente à celle obtenue par le premier calcul, mais dans une forme beaucoup plus simple et obtenue plus rapidement ...CQFD !

Notons le cas particulier où l'on doit dériver un vecteur unitaire $\vec{w}$ d'une base j.

Puisque : $\left(\frac{d\vec{w}}{dt} \right)_{R_j} = \vec{0}$, la formule de Bour précédente se résume à : $\left(\frac{d\vec{w}}{dt} \right)_{R_i} = \vec{\Omega}_{j/i} \wedge \vec{w}$

Pour notre exemple, on retrouve ainsi :

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_0} = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{x}_1 = \dot{\theta} \cdot \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_1 = \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 \quad \text{et} \quad \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_0} = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{y}_1 = \dot{\theta} \cdot \vec{z}_0 \wedge \vec{y}_1 = -\dot{\theta} \cdot \vec{x}_1$$